

Практическое задание по лекции 7

Прогон программы общения процесса через анонимный канал с самим собой.

```
oc71.cpp  ✕
oc7 (Глобальная область)
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) {
5      HANDLE hRead, hWrite;
6      char BufIn[100], BufOut[] = "0123456789";
7      int BufSize = 100;
8      DWORD BytesOut = 10, BytesIn = 5, i;
9      if (!CreatePipe(&hRead, &hWrite, NULL, BufSize))
10         printf("Create pipe failed.\n");
11     WriteFile(hWrite, BufOut, BytesOut, &BytesOut, NULL);
12     printf("Write into pipe %lu bytes : ", BytesOut);
13     for (i = 0; i < BytesOut; i++)
14         printf("%c", BufOut[i]);
15     printf("\n");
16     if (!ReadFile(hRead, BufIn, BytesIn, &BytesIn, NULL))
17         printf("ReadFile failed.\n");
18     printf("Read from pipe %lu bytes : ", BytesIn);
19     for (i = 0; i < 5; i++)
20         printf("%c", BufIn[i]);
21     return 0;
22 }
```

Вывод

Показать выходные данные из: Отладка

"oc7.exe" (Win32). Загружено "C:\Users\diamo\source\repos\oc7\x64\Debug\oc7.exe". Символы загружены.
"oc7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\ntdll.dll".
"oc7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\kernel32.dll".
"oc7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\KernelBase.dll".
"oc7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\ucrtbased.dll".
"oc7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\vcruntime140d.dll".
"oc7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll".
"oc7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\msvcrt.dll".
Поток 38400 завершился с кодом 0 (0x0).
Поток 46372 завершился с кодом 0 (0x0).
Поток 31948 завершился с кодом 0 (0x0).
Программа "[31360] oc7.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).

Прогон программы общения через анонимный канал клиента и сервера.

```
C client.c  C server.c  X
C server.c > ...
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  int main()
5  {
6      HANDLE hRead, hWrite;
7      char BufOut[] = "Hello from server";
8      int BufSize = sizeof(BufOut);
9      int BytesOut = BufSize;
10
11     if (!CreatePipe(&hRead, &hWrite, NULL, BufSize))
12     {
13         printf("Create pipe failed.\n");
14         return -1;
15     }
16
17     WriteFile(hWrite, BufOut, BytesOut, &BytesOut, NULL);
18     printf("Server: Wrote %d bytes to pipe: %s\n", BytesOut, BufOut);
19
20     CloseHandle(hRead);
21     CloseHandle(hWrite);
22
23     return 0;
24 }
```

```
C client.c  X  C server.c
C client.c > ...
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  int main()
5  {
6      HANDLE hRead, hWrite;
7      char BufIn[100];
8      int BufSize = sizeof(BufIn);
9      int BytesIn;
10
11     if (!CreatePipe(&hRead, &hWrite, NULL, BufSize))
12     {
13         printf("Create pipe failed.\n");
14         return -1;
15     }
16
17     ReadFile(hRead, BufIn, BytesIn, &BytesIn, NULL);
18     printf("Client: Read %d bytes from pipe: %s\n", BytesIn, BufIn);
19
20     CloseHandle(hRead);
21     CloseHandle(hWrite);
22
23     return 0;
24 }
```

Вывод:

```
ПРОБЛЕМЫ    ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ    КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ    ТЕРМИНАЛ    ПОРТЫ

PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 7> gcc -o server server.c
>> gcc -o client client.c
```

```
PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 7> .\server
Server: Wrote 18 bytes to pipe: Hello from server
```

Прогон программы общения двух процессов через именованный канал

```
C server1.c X C client1.c

C server1.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3  void main()
4  {
5  PROCESS_INFORMATION piProcInfo;
6  STARTUPINFO SI;
7  char * ClientName = "client1.exe";
8  HANDLE hPipe;
9  LPTSTR PipeName = TEXT("\\\\.\\pipe\\MyPipe");
10 char Buff[255];
11 DWORD iNumBytesToRead = 255, i;
12 ZeroMemory(&SI, sizeof(STARTUPINFO));
13 SI.cb = sizeof(STARTUPINFO);
14 ZeroMemory(&piProcInfo, sizeof(piProcInfo));
15 hPipe = CreateNamedPipe(
16 PipeName, // имя канала
17 PIPE_ACCESS_DUPLEX, // чтение и запись из канала
18 PIPE_TYPE_MESSAGE | // передача сообщений по каналу
19 PIPE_READMODE_MESSAGE | // режим чтения сообщений
20 PIPE_WAIT, // синхронная передача сообщений
21 PIPE_UNLIMITED_INSTANCES, // число экземпляров канала
22 4096, // размер выходного буфера
23 4096, // размер входного буфера
24 NMPWAIT_USE_DEFAULT_WAIT, // тайм-аут клиента
25 NULL); // защита по умолчанию
26 if (hPipe == INVALID_HANDLE_VALUE)
27 {
28 printf("CreatePipe failed: error code %d\n", (int)GetLastError());
29 return;
30 }

31 if((CreateProcess(NULL, ClientName, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL,
32 NULL, &SI, &piProcInfo))==0)
33 {
34 printf("create client process: error code %d\n", (int)GetLastError());
35 return;
36 }
37 if((ConnectNamedPipe(hPipe, NULL))==0)
38 {
39 printf("client could not connect\n");
40 return;
41 }
42 ReadFile(hPipe, Buff, iNumBytesToRead, &iNumBytesToRead, NULL);
43 for(i=0; i<iNumBytesToRead; i++) printf("%c",Buff[i]);
44 }
```

```
C server1.c  C client1.c  X
C client1.c > ...
1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3  void main()
4  {
5  HANDLE hPipe;
6  LPTSTR PipeName = TEXT("\\\\.\\pipe\\MyPipe");
7  DWORD NumBytesToWrite;
8  char Buff[] = "Message from Client";
9  hPipe = CreateFile(
10 PipeName, // имя канала
11 GENERIC_READ | // чтение и запись в канал
12 GENERIC_WRITE,
13 0, // нет разделяемых операций
14 NULL, // защита по умолчанию
15 OPEN_EXISTING, // открытие существующего канала
16 0, // атрибуты по умолчанию
17 NULL); // нет дополнительных атрибутов
18 WriteFile(hPipe, Buff, strlen(Buff), &NumBytesToWrite, NULL);
19 }
```

Вывод:

```
PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 7> & 'c:\Users\diamo\.vscode\extensions\ms-vs-
uncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-5cql1of4.osv' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-djhct
Microsoft-MIEngine-Pid-jr50xjls.njp' '--dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Message from Client
```